

第 19 章 一阶逻辑等值演算与推理

19.1 内容提要

19.1.1 等值式与置换规则

等值式

定义 19.1.1 设 A, B 是一阶逻辑中任意两个公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \Leftrightarrow B$. 称 $A \Leftrightarrow B$ 是等值式.

基本的等值式

第 1 组 命题逻辑中基本等值式的代换实例.

例如, $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$ 为命题逻辑中蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ 的代换实例. 又如, $\neg(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \neg \exists y G(y)$ 为命题逻辑中德摩根律 $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ 的代换实例.

第 2 组 一阶逻辑中的重要等值式.

1. 消去量词等值式

设个体域为有限集 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则有

$$\begin{aligned} (1) \quad & \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n). \\ (2) \quad & \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n). \end{aligned} \quad (19.1.1)$$

2. 量词否定等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , 则

$$\begin{aligned} (1) \quad & \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x). \\ (2) \quad & \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x). \end{aligned} \quad (19.1.2)$$

3. 量词辖域收缩与扩张等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , B 不含 x 的自由出现, 则

$$\begin{aligned} (1) \quad & \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B. \\ & \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B. \\ & \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B. \\ & \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x). \end{aligned} \quad (19.1.3)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B. \\ & \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B. \\ & \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B. \\ & \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x). \end{aligned} \quad (19.1.4)$$

4. 量词分配等值式

设公式 $A(x), B(x)$ 含自由出现的个体变项 x , 则

$$\begin{aligned} (1) \quad & \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x). \\ (2) \quad & \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x). \end{aligned} \quad (19.1.5)$$

两个主要规则

1. 置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的公式, $\Phi(B)$ 是用公式 B 取代 $\Phi(A)$ 中所有的 A 之后所得到的公式. 那么, 若 $A \Leftrightarrow B$,

则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

一阶逻辑中的置换规则与命题逻辑中的置换规则形式上完全相同,只是在这里 A, B 是一阶逻辑公式.

2. 换名规则

设 A 为一公式,将 A 中某量词辖域中的一个约束变项的所有出现及相应的指导变元全部改成该量词辖域中未曾出现过的某个个体变项符号,公式中其余部分不变,将所得公式记作 A' ,则 $A' \Leftrightarrow A$.

19.1.2 一阶逻辑前束范式

定义 19.1.2 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$$

的一阶逻辑公式称作 **前束范式**,其中 $Q_i, 1 \leq i \leq k$, 为 $\forall$ 或 $\exists$, B 为不含量词的公式.

定理 19.1.1 (前束范式存在定理) 一阶逻辑中的任何公式都存在等值的前束范式.

求给定公式的前束范式

利用重要的等值式、置换规则、换名规则等,对给定公式进行等值演算即可求出给定公式的前束范式.

19.1.3 一阶逻辑的推理理论

推理的形式结构 1

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B, \quad (19.1.6)$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 均为一阶逻辑公式. 若式 (19.1.6) 为永真式,则称 **推理正确**,否则称 **推理不正确**.

推理的形式结构 2

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$.

结论: B .

重要的推理定律

在一阶逻辑中称永真式的蕴涵式为 **推理定律**.

第 1 组 命题逻辑推理定律的代换实例.

如:

$$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \forall yG(y)$$

为命题逻辑中附加律 $A \Rightarrow A \vee B$ 的代换实例.

第 2 组 一阶逻辑中每个基本等值式均生成两条推理定律.

例如,由量词否定等值式 $\neg \forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$ 产生下述两条推理定律:

$$\begin{aligned} \neg \forall xA(x) &\Rightarrow \exists x\neg A(x), \\ \exists x\neg A(x) &\Rightarrow \neg \forall xA(x). \end{aligned}$$

第 3 组 一些常用的重要推理定律.

- (1) $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x)).$
- (2) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x).$
- (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x).$
- (4) $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x).$

消去量词和引入量词的规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

1. 全称量词消去规则 (简记为 $\forall-$)

$$\frac{\forall x A(x)}{A(y)} \text{ 或 } \frac{\forall x A(x)}{A(c)},$$

其中 x, y 是个体变项符号, c 是个体常项符号, 且在 A 中 x 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域内自由出现.

2. 全称量词引入规则 (简记为 $\forall+$)

$$\frac{A(y)}{\forall x A(x)},$$

其中 y 是个体变项符号, 且不在 Γ 的任何公式中自由出现.

3. 存在量词消去规则 (简记为 $\exists-$)

$$\begin{array}{c} \frac{\exists x A(x)}{A(y) \rightarrow B} \\ B \end{array} \quad \text{或} \quad \frac{A(y) \rightarrow B}{\exists x A(x) \rightarrow B},$$

$$\begin{array}{c} \frac{\exists x A(x)}{A(c) \rightarrow B} \\ B \end{array} \quad \text{或} \quad \frac{A(c) \rightarrow B}{\exists x A(x) \rightarrow B},$$

其中 y 是个体变项符号, 且不在 Γ 的任何公式和 B 中自由出现; c 是个体常项符号, 且不在 Γ 的任何公式和 A, B 中出现.

4. 存在量词引入规则 (简记为 $\exists+$)

$$\frac{A(y)}{\exists x A(x)} \text{ 或 } \frac{B \rightarrow A(y)}{B \rightarrow \exists x A(x)},$$

$$\frac{A(c)}{\exists x A(x)} \text{ 或 } \frac{B \rightarrow A(c)}{B \rightarrow \exists x A(x)},$$

其中 x, y 是个体变项符号, c 是个体常项符号, 并且在 A 中 y 和 c 分别不在 $\forall x, \exists x$ 的辖域内自由出现和出现.

19.1.4 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$

定义 19.13 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 定义如下.

1. 字母表. 同一阶语言 $\mathcal{L}$ 的字母表(见定义 18.1.1).
2. 合式公式. 同 $\mathcal{L}$ 的合式公式的定义(见定义 18.1.4).
3. 推理规则:
 - (1) 前提引入规则.
 - (2) 结论引入规则.
 - (3) 置换规则.
 - (4) 假言推理规则.
 - (5) 附加规则.
 - (6) 化简规则.
 - (7) 拒取式规则.
 - (8) 假言三段论规则.
 - (9) 析取三段论规则.
 - (10) 构造性二难推理规则.
 - (11) 合取引入规则.

- (12) $\forall-$ 规则.
- (13) $\forall+$ 规则.
- (14) $\exists-$ 规则.
- (15) $\exists+$ 规则.

推理的证明

设前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论 B 和公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$. 如果每一个 $C_i, i = 1, 2, \dots, l$, 是某个 A_j , 或者可以由序列中前面的公式应用推理规则得到, 并且 $C_l = B$, 那么称公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$ 是由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推导出 B 的**证明**.

19.2 基本要求

1. 深刻理解并牢记一阶逻辑中的重要等值式, 并能够准确而熟练地应用它们.
2. 熟练且正确地使用置换规则、换名规则.
3. 熟练地求出给定公式的前束范式.
4. 深刻理解自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 的定义, 牢记 $N_{\mathcal{L}}$ 中的各条推理规则, 特别是要正确使用 $\forall-, \forall+, \exists+, \exists-$ 这 4 条推理规则, 注意使用这些推理规则的条件.
5. 能够正确地给出有效推理的证明.

19.3 习题课

本章的习题主要有以下五类题型.

19.3.1 题型一: 由已知等值式证明新等值式

1. 已知
 - (a) $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B, B$ 中不含 x 的自由出现.
 - (b) $\neg\exists xA(x) \Leftrightarrow \forall x\neg A(x)$.

证明: $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B, B$ 同 (a) 中.

2. 已知
 - (a) $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B, B$ 中不含 x 的自由出现.
 - (b) $\neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$.

证明: $\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B, B$ 同 (a) 中.

证明与分析

1. 本题要求在证明的演算过程中, 除命题逻辑中等值式的代换实例外, 只使用给定的已知等值式.

$$\begin{aligned}
 \forall x(A(x) \rightarrow B) &\Leftrightarrow \forall x(\neg A(x) \vee B) && \text{(蕴涵等值式)} \\
 &\Leftrightarrow \forall x\neg A(x) \vee B && \text{(a)} \\
 &\Leftrightarrow \neg\exists xA(x) \vee B && \text{(b)} \\
 &\Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B. && \text{(蕴涵等值式)}
 \end{aligned}$$

- 2.

$$\begin{aligned}
 \forall xA(x) \rightarrow B &\Leftrightarrow \neg\forall xA(x) \vee B && \text{(蕴涵等值式)} \\
 &\Leftrightarrow \exists x\neg A(x) \vee B && \text{(b)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B) & (a) \\ &\Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B). & (\text{蕴涵等值式}) \end{aligned}$$

19.3.2 题型二:在有限个体域内消去公式中量词

1. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去下列公式中的量词.

- (1) $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y)$.
- (2) $\forall x \forall y (F(x) \rightarrow G(y))$.
- (3) $(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) \rightarrow H(y)$.

2. 设个体域 $D = \{a, b\}$, 消去下列公式中的量词.

- (1) $\forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$.
- (2) $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(x, y))$.

3. 设个体域 $= \{1, 2, 3, 4\}$, $F(x)$: x 是 2 的倍数. $G(x)$: x 是奇数. 将命题 $\forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$ 中的量词消去, 并讨论命题的真值.

解答与分析

1. (1) $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y) \Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))$.

(2) 方法一 对公式不做变化, 直接消量词.

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (F(x) \rightarrow G(y)) &\Leftrightarrow \forall x ((F(x) \rightarrow G(a)) \wedge (F(x) \rightarrow G(b)) \wedge (F(x) \rightarrow G(c))) \\ &\Leftrightarrow ((F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(a) \rightarrow G(b)) \wedge (F(a) \rightarrow G(c))) \wedge \\ &\quad ((F(b) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(b) \rightarrow G(c))) \wedge \\ &\quad ((F(c) \rightarrow G(a)) \wedge (F(c) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c))). \end{aligned}$$

方法二 先缩小量词辖域, 然后再消量词.

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (F(x) \rightarrow G(y)) &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \forall y G(y)) \\ &\Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y) \\ &\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)). \end{aligned}$$

可见, 方法二要好得多. 因此, 当能够缩小量词辖域时, 应先缩小量词辖域, 然后再消量词.

(3) $(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) \rightarrow H(y) \Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)) \rightarrow H(y)$.

注意, 消去量词后, 仍然含自由出现的个体变项 y , 因为 $H(y)$ 不在任何量词的辖域中.

2. (1)

$$\begin{aligned} \forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y)) &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \\ &\Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \\ &\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b)) \rightarrow (G(a) \vee G(b)). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(x, y)) &\Leftrightarrow \forall x ((F(x, a) \rightarrow G(x, a)) \vee (F(x, b) \rightarrow G(x, b))) \\ &\Leftrightarrow ((F(a, a) \rightarrow G(a, a)) \vee (F(a, b) \rightarrow G(a, b))) \wedge \\ &\quad ((F(b, a) \rightarrow G(b, a)) \vee (F(b, b) \rightarrow G(b, b))). \end{aligned}$$

在 (1) 中, 量词辖域可以缩小, 因而先缩小量词辖域, 再消量词. 但在 (2) 中, 因为全称量词与存在量词均约束 F 与 G 中的个体变量 x 和 y , 因而它们的辖域不能缩小, 消去量词后所得公式也不易化得更简单.

3. $\forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x)) \Leftrightarrow (F(1) \rightarrow \neg G(1)) \wedge (F(2) \rightarrow \neg G(2)) \wedge (F(3) \rightarrow \neg G(3)) \wedge (F(4) \rightarrow \neg G(4))$.

因为, 在 $(F(1) \rightarrow \neg G(1))$ 和 $(F(3) \rightarrow \neg G(3))$ 中, 前件与后件均为假, 所以这两个蕴涵式均为真. 在 $(F(2) \rightarrow \neg G(2))$ 和 $(F(4) \rightarrow \neg G(4))$ 中, 前件与后件均为真, 因而蕴涵式也均为真, 故此命题在以上解释下

是真命题.

19.3.3 题型三:求前束范式

1. 求下列否定式的前束范式.

$$(1) \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)).$$

$$(2) \neg \exists x(F(x) \wedge G(x)).$$

2. 求下列公式的前束范式.

$$(1) \forall xF(x) \wedge \forall yG(y).$$

$$(2) \exists xF(x) \vee \exists yG(y).$$

3. 求下列公式的前束范式.

$$(1) \forall xF(x) \vee \forall yG(y).$$

$$(2) \exists xF(x) \wedge \exists yG(y).$$

4. 求下列公式的前束范式.

$$(1) \exists yF(x, y) \wedge \forall xG(x, y, z).$$

$$(2) \forall xF(x) \rightarrow \exists y(G(x, y) \wedge H(x, y)).$$

$$(3) \exists xF(x, y) \wedge \forall x(G(x) \rightarrow H(x, y)).$$

解答与分析

1. (1)

$$\begin{aligned} \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) &\Leftrightarrow \exists x \neg(F(x) \rightarrow G(x)) && (\text{量词否定等值式}) \\ &\Leftrightarrow \exists x \neg(\neg F(x) \vee G(x)) \\ &\Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)). \end{aligned}$$

其实,在以上演算中后 3 个公式都是原公式的前束范式,这正说明公式的前束范式不是唯一的.

(2)

$$\begin{aligned} \neg \exists x(F(x) \wedge G(x)) &\Leftrightarrow \forall x \neg(F(x) \wedge G(x)) && (\text{量词否定等值式}) \\ &\Leftrightarrow \forall x(\neg F(x) \vee \neg G(x)) \\ &\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)). \end{aligned}$$

同样地,后 3 个公式都是原公式的前束范式.

2. (1)

$$\begin{aligned} \forall xF(x) \wedge \forall yG(y) &\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \forall xG(x) && (\text{换名规则}) \\ &\Leftrightarrow \forall x(F(x) \wedge G(x)). && (\text{量词分配等值式}) \end{aligned}$$

也可以不用量词分配等值式,见下面演算:

$$\begin{aligned} \forall xF(x) \wedge \forall yG(y) &\Leftrightarrow \forall x(F(x) \wedge \forall yG(y)) \\ &\Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y)). \end{aligned}$$

在这个演算过程中,用的是量词辖域收缩与扩张等值式,其结果是在前束范式中含两个量词,显然前者更好些.

当然,这两个结果是等值的, $\forall x(F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y))$.

(2)

$$\begin{aligned} \exists xF(x) \vee \exists yG(y) &\Leftrightarrow \exists xF(x) \vee \exists xG(x) && (\text{换名规则}) \\ &\Leftrightarrow \exists x(F(x) \vee G(x)). && (\text{量词分配等值式}) \end{aligned}$$

也可以不用量词分配等值式,

$$\exists x F(x) \vee \exists y G(y) \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \vee G(y)). \quad (\text{量词辖域收缩扩张等值式})$$

本题表明,当可以使用全称量词 $\forall$ 对 $\wedge$ 和存在量词 $\exists$ 对 $\vee$ 的分配律时,经过换名后用量词分配等值式,有可能减少前束范式中的量词数.

3. 注意全称量词 $\forall$ 对 $\vee$ 和存在量词 $\exists$ 对 $\wedge$ 都不适合分配律,所以本题的两个小题均不能利用量词分配等值式.

(1)

$$\begin{aligned} \forall x F(x) \vee \forall y G(y) &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \vee \forall y G(y)) \\ &\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \vee G(y)). \end{aligned}$$

在演算过程中两次使用量词辖域收缩与扩张等值式.

(2)

$$\begin{aligned} \exists x F(x) \wedge \exists y G(y) &\Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \exists y G(y)) \\ &\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y)). \end{aligned}$$

4. (1) 公式中 x, y 既有约束出现,又有自由出现,因此需要使用换名规则.

$$\begin{aligned} \exists y F(x, y) \wedge \forall x G(x, y, z) &\Leftrightarrow \exists v F(x, v) \wedge \forall u G(u, y, z) \quad (\text{换名规则}) \\ &\Leftrightarrow \exists v \forall u (F(x, v) \wedge G(u, y, z)). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y)) &\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y)) \\ &\Leftrightarrow \exists z (F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))) \\ &\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge H(x, y))). \end{aligned}$$

- (3) 在这个公式中量词 $\exists$ 与 $\forall$ 的指导变元相同,必须使用换名规则.

$$\begin{aligned} \exists x F(x, y) \wedge \forall x (G(x) \rightarrow H(x, y)) &\Leftrightarrow \exists z F(z, y) \wedge \forall x (G(x) \rightarrow H(x, y)) \\ &\Leftrightarrow \exists z (F(z, y) \wedge \forall x (G(x) \rightarrow H(x, y))) \\ &\Leftrightarrow \exists z \forall x (F(z, y) \wedge (G(x) \rightarrow H(x, y))). \end{aligned}$$

19.3.4 题型四:自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造推理证明

1. 构造下列推理的证明.

(1) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \forall x F(x)$.

结论: $\forall x G(x)$.

(2) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \exists x F(x)$.

结论: $\exists x G(x)$.

(3) 前提: $\forall x (F(x) \vee G(x)), \neg G(a), a$ 为个体常项.

结论: $F(a)$.

2. 用归谬法构造下列推理的证明.

(1) 前提: $\forall x (F(x) \vee G(x)), \neg \exists x G(x)$.

结论: $\exists x F(x)$.

(2) 前提: $\forall x (F(x) \vee G(x)), \forall x (F(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x (\neg H(x) \rightarrow G(x))$.

3. 用附加前提证明法构造下列推理的证明.

前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \forall x (G(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x F(x) \rightarrow \forall x H(x)$.

4. 说明下列推理不能用附加前提证明法证明.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x(F(x) \rightarrow H(x))$.

证明与分析

1. (1) 证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(y) \rightarrow G(y)$	① $\forall-$
③ $\forall x F(x)$	前提引入
④ $F(y)$	③ $\forall-$
⑤ $G(y)$	②④假言推理
⑥ $\forall y G(y)$	⑤ $\forall+$
⑦ $\forall x G(x)$	⑥置换

证明中要特别注意使用 $\forall-$ 和 $\forall+$ 的条件. 由于 $F(x) \rightarrow G(x)$ 中没有量词, 自然 x 也就不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域中自由出现, 因而在步骤 ② 可以对 ① 使用 $\forall-$ 规则. 在步骤 ⑥, 由于 y 不在前提中自由出现, 因而可以对 ⑤ 使用 $\forall+$ 规则.

(2) 证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(y) \rightarrow G(y)$	① $\forall-$
③ $F(y) \rightarrow \exists x G(x)$	② $\exists+$
④ $\exists y F(y) \rightarrow \exists x G(x)$	③ $\exists-$
⑤ $\exists x F(x)$	前提引入
⑥ $\exists y F(y)$	置换
⑦ $\exists x G(x)$	④⑥假言推理

同样地, 在使用 $\forall-, \exists+, \exists-$ 规则时要特别注意所要求满足的条件.

(3) 证明:

① $\forall x(F(x) \vee G(x))$	前提引入
② $F(a) \vee G(a)$	① $\forall-$
③ $\neg G(a)$	前提引入
④ $F(a)$	②③析取三段论

为了使用前提 $\neg G(a)$ 和析取三段论, 在步骤 ② 使用 $\forall-$ 规则时应引入个体常项 a .

以上 3 个推理都很简单, 但它们包含了构造推理证明中的典型注意事项.

2. 用归谬法证明, 将结论的否定式也当成前提, 然后推导出矛盾式即可.

(1) 证明:

① $\neg \exists x F(x)$	结论否定引入
② $\forall x \neg F(x)$	① 置换
③ $\neg \exists x G(x)$	前提引入
④ $\forall x \neg G(x)$	③ 置换
⑤ $\forall x(F(x) \vee G(x))$	前提引入
⑥ $\neg F(c)$	② $\forall-$
⑦ $\neg G(c)$	④ $\forall-$
⑧ $F(c) \vee G(c)$	⑤ $\forall-$

- ⑨ $G(c)$
⑩ $\neg G(c) \wedge G(c)$

- ⑥⑧析取三段论
⑦⑨合取引入

(2) 证明:

- | | |
|---|--------------|
| ① $\neg \forall x(\neg H(x) \rightarrow G(x))$ | 结论否定引入 |
| ② $\exists x \neg(H(x) \vee G(x))$ | ①置换 |
| ③ $\forall x(F(x) \vee G(x))$ | 前提引入 |
| ④ $\forall x(F(x) \rightarrow H(x))$ | 前提引入 |
| ⑤ $F(y) \vee G(y)$ | ③ $\forall-$ |
| ⑥ $F(y) \vee G(y) \vee H(y)$ | ⑤附加 |
| ⑦ $F(y) \rightarrow H(y)$ | ④ $\forall-$ |
| ⑧ $\neg F(y) \vee H(y)$ | ⑦置换 |
| ⑨ $\neg F(y) \vee H(y) \vee G(y)$ | ⑧附加 |
| ⑩ $(F(y) \vee H(y) \vee G(y)) \wedge (\neg F(y) \vee H(y) \vee G(y))$ | ⑥⑨合取 |
| ⑪ $(H(y) \vee G(y)) \vee (F(y) \wedge (\neg F(y)))$ | ⑩置换 |
| ⑫ $\neg(H(y) \vee G(y)) \rightarrow 0$ | ⑪置换 |
| ⑬ $\exists y \neg(H(y) \vee G(y)) \rightarrow 0$ | ⑫ $\exists-$ |
| ⑭ $\exists y \neg(H(y) \vee G(y))$ | ②置换 |
| ⑮ 0 | ⑬⑭假言推理 |

在步骤 ⑫ 把 $\neg(H(y) \vee G(y)) \rightarrow (F(y) \wedge (\neg F(y)))$ 改写成 $\neg(H(y) \vee G(y)) \rightarrow 0$, 是为了在步骤 ⑬ 明显地看出满足使用 $\exists-$ 规则的条件——个体变项 y 不在后件中自由出现。

3. 证明:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ① $\forall x F(x)$ | 附加前提引入 |
| ② $F(x)$ | ① $\forall-$ |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ④ $F(x) \rightarrow G(x)$ | ③ $\forall-$ |
| ⑤ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ | 前提引入 |
| ⑥ $G(x) \rightarrow H(x)$ | ⑤ $\forall-$ |
| ⑦ $F(x) \rightarrow H(x)$ | ④⑥假言三段论 |
| ⑧ $H(x)$ | ②⑦假言推理 |
| ⑨ $\forall x H(x)$ | ⑧ $\forall+$ |

4. 本题的结论不是蕴涵式, 并且 $\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x) \not\Rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 因而不能用附加前提证明法证明. 用直接证明法证明如下.

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(y) \rightarrow G(y)$ | ① $\forall-$ |
| ③ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ | 前提引入 |
| ④ $G(y) \rightarrow H(y)$ | ③ $\forall-$ |
| ⑤ $F(y) \rightarrow H(y)$ | ②④假言三段论 |
| ⑥ $\forall y(F(y) \rightarrow H(y))$ | ⑤ $\forall+$ |
| ⑦ $\forall x(F(x) \rightarrow H(x))$ | ⑥置换 |

19.3.5 题型五：自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造自然语言描述的推理证明

1. 实数不是有理数就是无理数. 无理数都不是分数. 所以, 若有分数, 则必有有理数(个体域为实数集 $\mathbb{R}$).
2. 人都喜欢吃蔬菜. 但不是所有的人都喜欢吃鱼. 所以, 存在喜欢吃蔬菜而不喜欢吃鱼的人.

证明与分析

1. 设 $F(x)$: x 是有理数, $G(x)$: x 是无理数, $H(x)$: x 是分数.

前提: $\forall x(F(x) \vee G(x)), \forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x))$.

结论: $\exists x H(x) \rightarrow \exists x F(x)$.

证明:

① $\forall x(F(x) \vee G(x))$	前提引入
② $F(y) \vee G(y)$	① $\forall$ -
③ $\neg F(y) \rightarrow G(y)$	② 置换
④ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x))$	前提引入
⑤ $G(y) \rightarrow \neg H(y)$	④ $\forall$ -
⑥ $\neg F(y) \rightarrow \neg H(y)$	③ ⑤ 假言三段论
⑦ $H(y) \rightarrow F(y)$	⑥ 置换
⑧ $H(y) \rightarrow \exists x F(x)$	⑦ $\exists$ +
⑨ $\exists y H(y) \rightarrow \exists x F(x)$	⑧ $\exists$ -
⑩ $\exists x H(x) \rightarrow \exists x F(x)$	⑨ 置换

2. 因为本题没指明个体域, 因而使用全总个体域.

令 $F(x)$: x 为人, $G(x)$: x 喜欢吃蔬菜, $H(x)$: x 喜欢吃鱼.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \neg \forall x(F(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$.

证明: 用归谬法.

① $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$	结论否定引入
② $\forall x \neg(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$	① 置换
③ $\neg(F(y) \wedge G(y) \wedge \neg H(y))$	② $\forall$ -
④ $G(y) \rightarrow \neg F(y) \vee H(y)$	③ 置换
⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
⑥ $F(y) \rightarrow G(y)$	⑤ $\forall$ -
⑦ $F(y) \rightarrow \neg F(y) \vee H(y)$	④ ⑥ 假言三段论
⑧ $F(y) \rightarrow H(y)$	⑦ 置换
⑨ $\forall y(F(y) \rightarrow H(y))$	⑧ $\forall$ +
⑩ $\forall x(F(x) \rightarrow H(x))$	⑨ 置换
⑪ $\neg \forall x(F(x) \rightarrow H(x))$	前提引入
⑫ $\forall x(F(x) \rightarrow H(x)) \wedge \neg \forall x(F(x) \rightarrow H(x))$	⑩ ⑪ 合取

注意, 先将 $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$ 开头的 $\neg$ 内移化成前束范式后, 才能消量词.

19.4 习题、解答或提示

19.4.1 习题十九

1. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 在 D 中消去公式 $\forall x(F(x) \wedge \exists yG(y))$ 的量词. 甲、乙用了不同的演算过程. 甲的演算过程如下.

$$\begin{aligned}\forall x(F(x) \wedge \exists yG(y)) &\Leftrightarrow \forall x(F(x) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c))) \\ &\Leftrightarrow (F(a) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c))) \\ &\quad \wedge (F(b) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c))) \\ &\quad \wedge (F(c) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c))).\end{aligned}$$

乙的演算过程如下.

$$\begin{aligned}\forall x(F(x) \wedge \exists yG(y)) &\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \exists yG(y) \\ &\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).\end{aligned}$$

显然, 乙的演算过程简单些. 试指出乙在演算过程中的关键步骤.

2. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去下列各式的量词.
- (1) $\forall x\exists y(F(x) \wedge G(y)).$
 - (2) $\forall x\forall y(F(x) \vee G(y)).$
 - (3) $\forall xF(x) \rightarrow \forall yG(y).$
 - (4) $\forall x(F(x, y) \rightarrow \exists yG(y)).$
3. 设个体域 $D = \{1, 2\}$, 请给出两种不同的解释 I_1 和 I_2 , 使得下面公式在 I_1 下都是真命题, 而在 I_2 下都是假命题.

- (1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)).$
- (2) $\exists x(F(x) \wedge G(x)).$

4. 给定公式 $A = \exists xF(x) \rightarrow \forall xF(x)$.

- (1) 在解释 I_1 中, 个体域 $D = \{a\}$, 证明公式 A 在 I_1 下的真值为 1.
- (2) 在解释 I_2 中, 个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, n \geq 2$, A 在 I_2 下的真值还一定是 1 吗? 为什么?

5. 给定解释 I 如下.

- (a) 个体域 $D = \{3, 4\}$;
- (b) $\bar{f}(x) : \bar{f}(3) = 4, \bar{f}(4) = 3$;
- (c) $\bar{F}(x, y) : \bar{F}(3, 3) = \bar{F}(4, 4) = 0, \bar{F}(3, 4) = \bar{F}(4, 3) = 1$.

试求下列各式在 I 下的真值.

- (1) $\forall x\exists yF(x, y).$
- (2) $\exists x\forall yF(x, y).$
- (3) $\forall x\forall y(F(x, y) \rightarrow F(f(x), f(y))).$

6. 甲使用量词辖域收缩与扩张等值式进行如下演算:

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x, y)) \Leftrightarrow \exists xF(x) \rightarrow G(x, y).$$

乙说甲错了. 乙说得对吗? 为什么?

7. 请指出下列等值演算中的两处错误.

$$\begin{aligned}&\neg\exists x\forall y(F(x) \wedge (G(y) \rightarrow H(x, y))) \\ &\Leftrightarrow \forall x\exists y(F(x) \wedge (G(y) \rightarrow H(x, y)))\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y ((F(x) \wedge G(y)) \rightarrow H(x, y)).$$

8. 在一阶逻辑中将下列命题符号化, 要求用两种不同的等值形式.

- (1) 没有小于负数的正数.
- (2) 相等的两个角未必都是对顶角.

9. 设个体域 D 为实数集合, 命题“有的实数既是有理数, 又是无理数”. 这显然是假命题. 可是某人却说这是真命题, 其理由如下. 设 $F(x): x$ 是有理数, $G(x): x$ 是无理数. $\exists x F(x)$ 与 $\exists x G(x)$ 都是真命题, 因此 $\exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$ 是真命题. 又

$$\exists x F(x) \wedge \exists x G(x) \Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge G(x)).$$

故 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ 也是真命题, 即有的实数既是有理数, 又是无理数. 试问错误出在哪里.

10. $\neg \exists x (F(x) \wedge G(x))$ 是前束范式吗? 为什么?

11. 有人说无法求公式

$$\forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow \exists x G(x, y)$$

的前束范式, 因为公式中的两个量词的指导变元相同. 他的理由对吗? 为什么?

12. 求下列各式的前束范式.

- (1) $\forall x F(x) \rightarrow \forall y G(x, y)$.
- (2) $\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y, z))$.
- (3) $\forall x F(x, y) \Leftrightarrow \exists x G(x, y)$.
- (4) $\forall x_1 (F(x_1) \rightarrow G(x_1, x_2)) \rightarrow (\exists x_2 H(x_2) \rightarrow \exists x_3 L(x_2, x_3))$.
- (5) $\exists x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow (F(x_1) \rightarrow \neg \exists x_2 G(x_1, x_2))$.

13. 将下列命题符号化, 要求符号化的公式为前束范式.

- (1) 有的汽车比有的火车跑得快.
- (2) 有的火车比所有的汽车跑得快.
- (3) 不是所有的火车都比所有汽车跑得快.
- (4) 有的飞机比有的汽车慢是不对的.

14. 试给出实例说明, 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中使用 $\exists+$ 和 $\exists-$ 规则时, 若不符合规则要求的条件则可能“证明”错误的推理.

15. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

- (1) 前提: $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)), \exists x F(x)$.
结论: $\exists x R(x)$.
- (2) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow (G(a) \wedge R(x))), \exists x F(x)$.
结论: $\exists x (F(x) \wedge R(x))$.
- (3) 前提: $\forall x (F(x) \vee G(x)), \neg \exists G(x)$.
结论: $\exists x F(x)$.
- (4) 前提: $\forall x (F(x) \vee G(x)), \forall x (\neg G(x) \vee \neg R(x)), \forall x R(x)$.
结论: $\forall x F(x)$.

16. 给出一个解释 I , 使得在 I 下, $\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$ 为真, 而 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 为假, 从而说明 $\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x) \not\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$.

17. 有些人给出下述推理的证明如下.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)), \forall x(H(x) \rightarrow G(x))$.

结论: $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$.

证明:

① $\forall xH(x)$	附加前提引入
② $H(x)$	① $\forall-$
③ $\forall x(H(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
④ $H(x) \rightarrow G(x)$	③ $\forall-$
⑤ $G(x)$	②④假言推理
⑥ $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$	前提引入
⑦ $F(x) \rightarrow \neg G(x)$	⑥ $\forall-$
⑧ $\neg F(x)$	⑤⑦拒取式
⑨ $\forall x\neg F(x)$	⑧ $\forall+$

试指出上述证明中的错误.

18. 给出上题推理的正确证明.

19. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

前提: $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$.

结论: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$.

20. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明(可以使用附加前提证明法).

(1) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$.

结论: $\forall xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$.

(2) 前提: $\forall x(F(x) \vee G(x))$.

结论: $\neg \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$.

21. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

没有白色的乌鸦. 北京鸭是白色的. 因此, 北京鸭不是乌鸦.

22. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

(1) 偶数都能被 2 整除. 6 是偶数. 所以 6 能被 2 整除.

(2) 凡大学生都是勤奋的. 王晓山不勤奋. 所以王晓山不是大学生.

23. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 证明下列推理.

(1) 每个有理数都是实数. 有的有理数是整数. 因此, 有的实数是整数.

(2) 有理数和无理数都是实数. 虚数不是实数. 因此, 虚数既不是有理数, 也不是无理数.

24. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车. 每个人或者喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车. 有的人不喜欢乘汽车. 所以有的人不喜欢步行. (个体域为人类集合)

25. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明.

每个科学工作者都是刻苦钻研的, 每个刻苦钻研而又聪明的人在他的事业中都将获得成功. 王大海是科学工作者, 并且是聪明的. 所以王大海在他的事业中将获得成功. (个体域为人类集合)

19.4.2 解答或提示

- 乙在演算中的关键步骤是, 开始时利用量词辖域收缩与扩张等值式, 将量词的辖域缩小, 从而简化了演算.

2. (1) $(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$
 (2) $(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)).$
 (3) $(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)).$
 (4) $(F(a, y) \vee F(b, y) \vee F(c, y)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$

在本题(1)、(2)、(4)中均先将量词的辖域缩小,这样可使演算结果比较简单.

3. 取解释 I_1 为 $F(x)$: x 为偶数, $G(x)$: x 为素数.

取解释 I_2 为 $F(x)$: x 是奇数, $G(x)$: x 是素数.

4. (1) 在 I_1 下, $\exists x F(x) \rightarrow \forall x F(x) \Leftrightarrow F(a) \rightarrow F(a) \Leftrightarrow \neg F(a) \vee F(a) \Leftrightarrow 1.$
 (2) 在 I_2 下, $\exists x F(x) \rightarrow \forall x F(x) \Leftrightarrow (F(a_1) \vee F(a_2) \vee \cdots \vee F(a_n)) \rightarrow (F(a_1) \wedge F(a_2) \wedge \cdots \wedge F(a_n))$ 为可满足式,但不是永真式. 设 $F(x)$: x 为奇数, $a_i = i, i = 1, 2, \cdots, n, n \geq 2$. 此时, 蕴涵式的前件为真, 后件为假, 故蕴涵式的真值为 0. 若将 $F(x)$ 改为令 $F(x)$: x 为整数, $a_i = i, i = 1, 2, \cdots, n, n \geq 2$, 则蕴涵式的前件、后件均为真, 故其真值为 1. 问题的关键是 $n \geq 2$. 当 $n \geq 2$ 时, n 项的析取为真, 只要其中有一项为真即可, 因而不能保证所有项为真.

5. 提示: 先消去量词, 后求真值, 注意, 本题 3 个小题消去量词时, 量词的辖域均不能缩小. 经过演算, 真值分别为 1, 0, 1.

例如, (1) 的演算如下.

$$\begin{aligned} \forall x \exists y F(x, y) &\Leftrightarrow \forall x (F(x, 3) \vee F(x, 4)) \\ &\Leftrightarrow (F(3, 3) \vee F(3, 4)) \wedge (F(4, 3) \vee F(4, 4)) \\ &\Leftrightarrow 1 \wedge 1 \\ &\Leftrightarrow 1. \end{aligned}$$

6. 乙说得对, 甲错了. 本题中, 全称量词 $\forall$ 的指导变元为 x , 辖域为 $(F(x) \rightarrow G(x, y))$, 其中 $F(x)$ 与 $G(x, y)$ 中的 x 都是约束变元, 因而不能将量词的辖域缩小.
 7. 在演算的第一步中, 应用量词否定等值式时丢掉了否定联结词“ $\neg$ ”. 在演算的第二步中, 在原错的基础上又用错了等值式, 即

$$F(x) \wedge (G(y) \rightarrow H(x, y)) \not\Leftrightarrow (F(x) \wedge G(y)) \rightarrow H(x, y).$$

8. (1) $\neg \exists x (F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$, 其中, $F(x)$: x 小于负数, $G(x)$: x 是正数.
 (2) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge H(x, y) \rightarrow L(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge H(x, y) \wedge \neg L(x, y))$, 其中, $F(x)$: x 是角, $H(x, y)$: $x = y$, $L(x, y)$: x 与 y 是对顶角.
 9. 提示: 存在量词对 $\wedge$ 无分配律.
 10. 提示: 前束范式中, 否定联结词不能在量词前面出现(见前束范式的定义).
 11. 提示: 用换名规则可使两个指导变元不相同.
 12. 公式的前束范式不唯一, 下面每题各给出一个答案.

- (1) $\exists z \forall y (F(z) \rightarrow G(x, y)).$
 (2) $\forall x \exists t (F(x, y) \rightarrow G(x, t, z)).$
 (3) $\exists x_1 \exists x_2 \forall x_3 \forall x_4 ((F(x_1, y) \rightarrow G(x_2, y)) \wedge (G(x_3, y) \rightarrow F(x_4, y))).$
 (4) $\exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 ((F(y_1) \rightarrow G(y_1, x_2)) \rightarrow (H(y_2) \rightarrow L(x_2, y_3))).$
 (5) $\forall y_1 \forall y_2 (F(y_1, x_2) \rightarrow (F(x_1) \rightarrow \neg G(x_1, y_2))).$

13. (1) $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge H(x, y))$, 其中, $F(x)$: x 是汽车, $G(y)$: y 是火车, $H(x, y)$: x 比 y 跑得快.
 (2) $\exists x \forall y (F(x) \wedge (G(y) \rightarrow H(x, y)))$, 其中, $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 跑得快.

(3) $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$, 其中, $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 跑得快.

(4) $\forall x \forall y (F(x) \wedge (G(y) \rightarrow \neg H(x, y)))$, 其中, $F(x)$: x 是飞机, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 慢.

14. 取个体域为整数集 $\mathbb{Z}$, $B(x, y)$: $x > y$, $A(y) = \exists x B(x, y)$. 显然, $A(y)$ 为真. 如果应用 $\exists+$, 得到

$$\exists x A(x) = \exists x \exists x B(x, x) \Leftrightarrow \exists x B(x, x).$$

它的意思是: 存在 x , 使得 $x > x$, 它的真值为假. 产生错误的原因是 y 在 $A(y) = \exists x B(x, y)$ 中 $\exists x$ 的辖域内自由出现, 不满足使用 $\exists+$ 规则的条件.

对 $A(y) \rightarrow A(y)$ 应用 $\exists-$ 规则, 得到 $\exists y A(y) \rightarrow A(y) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow A(y)$, 显然这个推理是错误的. 例如, 取个体域为整数集 $\mathbb{Z}$, $A(y)$: $y > 5$, $A(y) \rightarrow A(y)$ 为真 (实际上它是永真式), 而 $\exists x A(x) \rightarrow A(y)$ 的真值不定, 当取赋值 $\sigma(y) = 4$ 时为假. 产生错误的原因是 y 在蕴涵式的后件中自由出现.

又如, 前提: $F(x), G(x, y) \rightarrow H(y), \exists z G(z, y)$; 结论: $H(y)$. 这个推理也是无效的. 例如, 取解释: 个体域为整数集 $\mathbb{Z}$, $F(x)$: $x \geq 0$, $G(x, y)$: $y \geq x$, $H(y)$: $y \geq 0$. 取赋值 $\sigma: \sigma(x) = 1, \sigma(y) = -1, \exists z G(z, y), F(x), G(x, y) \rightarrow H(y)$ 均为真, 而 $H(y)$ 为假.

错误证明

① $G(x, y) \rightarrow H(y)$	前提引入
② $\exists z G(z, y)$	前提引入
③ $H(y)$	①② $\exists-$

错误出在步骤 ③ 使用 $\exists-$ 规则时, x 在前提中自由出现.

15. (1) 证明:

① $\exists x F(x)$	前提引入
② $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	前提引入
③ $\forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	①②假言推理
④ $(F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)$	③ $\forall-$
⑤ $(\neg F(y) \vee R(y)) \wedge (\neg G(y) \vee R(y))$	④置换
⑥ $\neg F(y) \vee R(y)$	⑤化简
⑦ $F(y) \rightarrow R(y)$	⑥置换
⑧ $F(y) \rightarrow \exists x R(x)$	⑦ $\exists+$
⑨ $\exists x R(x)$	①⑧ $\exists-$

(2) 证明:

① $\exists x F(x)$	前提引入
② $\forall x (F(x) \rightarrow (G(a) \wedge R(x)))$	前提引入
③ $F(y) \rightarrow (G(a) \wedge R(y))$	② $\forall-$
④ $F(y) \rightarrow R(y)$	③化简
⑤ $F(y) \rightarrow F(y) \wedge R(y)$	④置换
⑥ $F(y) \rightarrow \exists x (F(x) \wedge R(x))$	⑤ $\exists+$
⑦ $\exists x (F(x) \wedge R(x))$	①⑥ $\exists-$

(3) 证明:

① $\neg \exists x G(x)$	前提引入
② $\forall x \neg G(x)$	①置换
③ $\neg G(c)$	② $\forall-$
④ $\forall x (F(x) \vee G(x))$	前提引入

⑤ $F(c) \vee G(c)$

⑥ $F(c)$

⑦ $\exists x F(x)$

④ $\forall-$

③⑤析取三段论

⑥ $\exists+$

(4) 证明:

① $\forall x(F(x) \vee G(x))$

② $F(y) \vee G(y)$

③ $\forall x(\neg G(x) \vee \neg R(x))$

④ $\neg G(y) \vee \neg R(y)$

⑤ $\forall x R(x)$

⑥ $R(y)$

⑦ $\neg G(y)$

⑧ $F(y)$

⑨ $\forall x F(x)$

前提引入

① $\forall-$

前提引入

③ $\forall-$

前提引入

⑤ $\forall-$

④⑥析取三段论

②⑦析取三段论

⑧ $\forall+$

16. 满足要求的解释很多,例如,取个体域为自然数集 $\mathbb{N}$, $F(x)$: x 为奇数, $G(x)$: x 为偶数. 显然在以上解释下, $\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$ 为真(前件为假),而 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 为假.

17. 本题不能用附加前提证明法. 这个证明所证明的结论是 $\forall x H(x) \rightarrow \forall x \neg F(x)$, 而不是 $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$. 前者不能推导出后者(见第 16 题).

18. 证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$

② $\forall x(H(x) \rightarrow G(x))$

③ $F(y) \rightarrow \neg G(y)$

④ $H(y) \rightarrow G(y)$

⑤ $G(y) \rightarrow \neg F(y)$

⑥ $H(y) \rightarrow \neg F(y)$

⑦ $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$

前提引入

前提引入

① $\forall-$

② $\forall-$

③置换

④⑤假言三段论

⑥ $\forall+$

19. 证明:

① $\exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$

② $\forall x \forall y(F(x) \rightarrow G(y))$

③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

①置换

② $\forall-$

说明:

(1) 关键是先将前提化成前束范式.

(2) 步骤 ③ 是对 $\forall y(F(x) \rightarrow G(y))$ 使用 $\forall-$ 规则.

20. (1) 证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

② $F(y) \rightarrow G(y)$

③ $\forall x F(x)$

④ $F(y)$

⑤ $G(y)$

⑥ $\forall x G(x)$

前提引入

① $\forall-$

附加前提引入

③ $\forall-$

③④假言推理

⑤ $\forall+$

(2) 证明:

① $\forall x(F(x) \vee G(x))$	前提引入
② $F(y) \vee G(y)$	① $\forall-$
③ $\neg F(y) \rightarrow G(y)$	② 置换
④ $\neg F(y) \rightarrow \exists xG(x)$	③ $\exists+$
⑤ $\exists x\neg F(x) \rightarrow \exists xG(x)$	④ $\exists-$
⑥ $\neg\forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$	⑤ 置换

21. 设 $F(x)$: x 是乌鸦, $G(x)$: x 是北京鸭, $H(x)$: x 是白色的.前提: $\neg\exists x(F(x) \wedge H(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$.结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$.证明提示: 先将 $\neg\exists x(F(x) \wedge H(x))$ 化成前束范式, 然后可参看第 18 题的证明.22. (1) 设 $F(x)$: x 为偶数, $G(x)$: x 能被 2 整除.前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(6)$.结论: $G(6)$.证明提示: 消全称量词时, 用 6 取代 x .(2) 设 $F(x)$: x 是大学生, $G(x)$: x 是勤奋的, a : 王晓山.前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \neg G(a)$.结论: $\neg F(a)$.23. (1) 设 $F(x)$: x 是有理数, $G(x)$: x 是实数, $H(x)$: x 是整数.前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$.结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$.

证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(y) \rightarrow G(y)$	① $\forall-$
③ $\neg F(y) \vee G(y)$	② 置换
④ $\neg F(y) \vee (G(y) \wedge (\neg H(y) \vee H(y)))$	③ 置换
⑤ $\neg F(y) \vee (G(y) \wedge \neg H(y)) \vee (G(y) \wedge H(y))$	④ 置换
⑥ $(\neg F(y) \vee \neg H(y)) \vee (G(y) \wedge H(y))$	⑤ 化简
⑦ $F(y) \wedge H(y) \rightarrow G(y) \wedge H(y)$	⑥ 置换
⑧ $F(y) \wedge H(y) \rightarrow \exists x(G(x) \wedge H(x))$	⑦ $\exists+$
⑨ $\exists x(F(x) \wedge H(x))$	前提引入
⑩ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$	⑧ ⑨ $\exists-$

(2) 设 $F(x)$: x 是有理数, $G(x)$: x 是无理数, $H(x)$: x 是实数, $I(x)$: x 是虚数.前提: $\forall x((F(x) \vee G(x)) \rightarrow H(x)), \forall x(I(x) \rightarrow \neg H(x))$.结论: $\forall x(I(x) \rightarrow (\neg F(x) \wedge \neg G(x)))$.

证明:

① $\forall x(I(x) \rightarrow \neg H(x))$	前提引入
② $I(y) \rightarrow \neg H(y)$	① $\forall-$
③ $\forall x((F(x) \vee G(x)) \rightarrow H(x))$	前提引入
④ $(F(y) \vee G(y)) \rightarrow H(y)$	③ $\forall-$

- | | |
|--|--------------|
| ⑤ $\neg H(y) \rightarrow (\neg F(y) \wedge \neg G(y))$ | ④ 置换 |
| ⑥ $I(y) \rightarrow (\neg F(y) \wedge \neg G(y))$ | ②⑤ 假言三段论 |
| ⑦ $\forall x(I(x) \rightarrow (\neg F(x) \wedge \neg G(x)))$ | ⑥ $\forall+$ |

24. 设 $F(x)$: x 喜欢步行, $G(x)$: x 喜欢骑自行车, $H(x)$: x 喜欢乘汽车.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)), \forall x(G(x) \vee H(x)), \exists x \neg H(x)$.

结论: $\exists x \neg F(x)$.

证明:

- | | |
|---|--------------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(y) \rightarrow \neg G(y)$ | ① $\forall-$ |
| ③ $\forall x(G(x) \vee H(x))$ | 前提引入 |
| ④ $G(y) \vee H(y)$ | ③ $\forall-$ |
| ⑤ $\neg G(y) \rightarrow H(y)$ | ④ 置换 |
| ⑥ $F(y) \rightarrow H(y)$ | ②⑤ 假言三段论 |
| ⑦ $\neg H(y) \rightarrow \neg F(y)$ | ⑥ 置换 |
| ⑧ $\neg H(y) \rightarrow \exists x \neg F(x)$ | ⑦ $\exists+$ |
| ⑨ $\exists y \neg H(y) \rightarrow \exists x \neg F(x)$ | ⑧ $\exists-$ |
| ⑩ $\exists x \neg H(x)$ | 前提引入 |
| ⑪ $\exists x \neg F(x)$ | ⑨⑩ 假言推理 |

也可以直接对 ⑧ 和 ⑩ 运用 $\exists-$ 得到 $\exists x \neg F(x)$.

25. 设 $F(x)$: x 是科学工作者, $G(x)$: x 是刻苦钻研的, $H(x)$: x 是聪明的, $I(x)$: x 在事业中获得成功, a : 王大海.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \forall x((G(x) \wedge H(x)) \rightarrow I(x)), F(a), H(a)$.

结论: $I(a)$.

证明:

- | | |
|--|--------------|
| ① $F(a)$ | 前提引入 |
| ② $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ③ $F(a) \rightarrow G(a)$ | ② $\forall-$ |
| ④ $G(a)$ | ①③ 假言推理 |
| ⑤ $H(a)$ | 前提引入 |
| ⑥ $\forall x((G(x) \wedge H(x)) \rightarrow I(x))$ | 前提引入 |
| ⑦ $(G(a) \wedge H(a)) \rightarrow I(a)$ | ⑥ $\forall-$ |
| ⑧ $G(a) \wedge H(a)$ | ④⑤ 合取 |
| ⑨ $I(a)$ | ⑦⑧ 假言推理 |

19.5 小测验

19.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

(1) $\neg \exists x \forall y F(x, y)$ 的前束范式为_____.

(2) 由量词分配等值式, $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow$ _____.

- (3) 缩小量词的辖域, $\forall x(F(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow$ _____.
- (4) 公式 $((\forall x\neg G(x) \wedge \forall xF(x)) \wedge \exists yG(y)) \rightarrow \forall xF(x)$ 的类型为_____.
- (5) 取解释 I 为: 个体域为 $D = \{a\}$, $F(x): x$ 具有性质 F , 在 I 下 $\forall xF(x) \leftrightarrow \exists xF(x)$ 的真值为_____.
- (6) 前提: $\forall x\exists yF(x, y)$.

结论: $\exists yF(y, y)$.

以上推理是错误的, 某学生却给出了如下证明:

$$\textcircled{1} \forall x\exists yF(x, y)$$

前提引入

$$\textcircled{2} \exists yF(y, y)$$

$\textcircled{1}\forall-$

此证明错在_____.

2. 在有限个体域内消去量词(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

- (1) 个体域 $D = \{1, 2, 3\}$, 公式为

$$\forall x\forall y(F(x) \rightarrow G(y)).$$

- (2) 个体域 $D = \{a, b\}$, 公式为

$$\forall x\exists y(F(x, y) \rightarrow G(y, x)).$$

3. 求前束范式(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

$$(1) \forall x(F(x, y) \rightarrow \forall y(G(x, y) \rightarrow \exists zH(x, y, z))).$$

$$(2) (\exists xF(x, y) \rightarrow \forall yG(x, y, z)) \rightarrow \exists zH(z).$$

4. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下列推理的证明(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

$$(1) \text{ 前提: } \forall x\forall y(F(x) \rightarrow G(y)), F(a).$$

结论: $\exists xG(x)$.

$$(2) \text{ 前提: } \forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \wedge H(x))), \exists xF(x).$$

结论: $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$.

5. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造下面用自然语言描述的推理(10 分).

火车都比汽车快, 汽车都比轮船快, a 是火车, b 是汽车, c 是轮船. 所以, a 比 b 快, b 比 c 快.

19.5.2 答案或解答

- $\forall x\exists y\neg F(x, y)$.
 - $\exists xA(x) \vee \exists xB(x)$.
 - $\exists xF(x) \rightarrow B$.
 - 永真式.
 - 1.
 - 步骤 $\textcircled{2}$ 使用 $\forall-$ 规则时用 y 替换 $F(x, y)$ 中的 x 不满足使用 $\forall-$ 规则的条件.
- $(F(1) \vee F(2) \vee F(3)) \rightarrow (G(1) \wedge G(2) \wedge G(3))$.
 - $((F(a, a) \rightarrow G(a, a)) \vee (F(a, b) \rightarrow G(b, a))) \wedge ((F(b, a) \rightarrow G(a, b)) \vee (F(b, b) \rightarrow G(b, b)))$.
- $\forall x\forall t\exists z(F(x, y) \rightarrow (G(x, t) \rightarrow H(x, t, z)))$.
 - $\exists t\exists u\exists v((F(t, y) \rightarrow G(x, u, z)) \rightarrow H(v))$.
- 证明:
 - $\forall x\forall y(F(x) \rightarrow G(y))$ 前提引入

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ② $\forall y(F(a) \rightarrow G(y))$ | ① $\forall-$ |
| ③ $F(a) \rightarrow \forall yG(y)$ | ② 置换 |
| ④ $F(a)$ | 前提引入 |
| ⑤ $\forall yG(y)$ | ③ ④ 假言推理 |
| ⑥ $G(x)$ | ⑤ $\forall-$ |
| ⑦ $\exists xG(x)$ | ⑥ $\exists+$ |

(2) 证明:

- | | |
|---|--------------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \wedge H(x)))$ | 前提引入 |
| ② $\forall x(F(x) \rightarrow (G(x) \wedge H(x)))$ | ① $\forall-$ |
| ③ $F(z) \rightarrow (G(z) \wedge H(z))$ | ② $\forall-$ |
| ④ $F(z) \rightarrow (F(z) \wedge G(z) \wedge H(z))$ | ③ 置换 |
| ⑤ $F(z) \rightarrow \exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ | ④ $\exists+$ |
| ⑥ $\exists zF(z) \rightarrow \exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ | ⑤ $\exists-$ |
| ⑦ $\exists xF(x)$ | 前提引入 |
| ⑧ $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ | ⑥ ⑦ 假言推理 |

也可以直接对 ⑤⑦ 应用 $\forall-$.

5. 设 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(z)$: z 是轮船, $L(x, y)$: x 比 y 快.

前提: $\forall x\forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x, y)), \forall y\forall z(G(y) \wedge H(z) \rightarrow L(y, z)), F(a), G(b), H(c)$.

结论: $L(a, b) \wedge L(b, c)$.

证明:

- | | |
|--|--------------|
| ① $F(a)$ | 前提引入 |
| ② $G(b)$ | 前提引入 |
| ③ $H(c)$ | 前提引入 |
| ④ $\forall x\forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x, y))$ | 前提引入 |
| ⑤ $\forall x(F(x) \wedge G(b) \rightarrow L(x, b))$ | ④ $\forall-$ |
| ⑥ $F(a) \wedge G(b) \rightarrow L(a, b)$ | ⑤ $\forall-$ |
| ⑦ $\forall y\forall z(G(y) \wedge H(z) \rightarrow L(y, z))$ | 前提引入 |
| ⑧ $\forall y(G(y) \wedge H(c) \rightarrow L(y, c))$ | ⑦ $\forall-$ |
| ⑨ $G(b) \wedge H(c) \rightarrow L(b, c)$ | ⑧ $\forall-$ |
| ⑩ $F(a) \wedge G(b)$ | ① ② 合取 |
| ⑪ $L(a, b)$ | ⑥ ⑩ 假言推理 |
| ⑫ $G(b) \wedge H(c)$ | ② ③ 合取 |
| ⑬ $L(b, c)$ | ⑨ ⑫ 假言推理 |
| ⑭ $L(a, b) \wedge L(b, c)$ | ⑪ ⑬ 合取 |